

Chapter 2

Réduction des endomorphismes

Réduire un endomorphisme dans un espace vectoriel de dimension finie, c'est notamment trouver une base de l'espace dans laquelle cet endomorphisme est "aisément" étudiable et manipulable. En pratique, ceci revient à déterminer une base par rapport laquelle la matrice représentative de l'endomorphisme possède une forme particulière : diagonale (dans le meilleur des cas), diagonale par blocs ou triangulaire. La réduction des endomorphismes (et des matrices qui leur sont associées) est pour cette raison un outil incontournable de l'étude de ces derniers et ce chapitre lui est consacré.

2.1 Polynômes et endomorphismes

2.1.1 Notations et définitions

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Pour tout endomorphisme f de E et pour tout entier $m > 0$, on définit un par récurrence de la manière suivante:

1. Pour $m = 0$; $f^0 = Id_E$ 
2. Pour $m \geq 1$; $f^m = f \circ f^{m-1} = f^{m-1} \circ f$

Autrement dit, pour tout $m \in \mathbb{N}^*$ on a

$$f^m = \underbrace{f \circ f \circ f \dots \circ f}_{m \text{ fois}} \quad \text{!}$$

Soit, maintenant, P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$, avec $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$. On définit l'endomorphisme $P(f)$, appelé polynôme en f , par:

$$P(f) = a_0 Id_E + a_1 f + \dots + a_n f^n = \sum_{k=0}^n a_k f^k$$

On obtient alors les propriétés mentionnées dans la proposition suivante:

Proposition 2.1.1. (i) Si $P = 1$ alors $P(f) = Id_E$

(ii) $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall Q \in \mathbb{K}[X], (P + Q)(f) = P(f) + Q(f)$

(iii) $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall Q \in \mathbb{K}[X], (PQ)(f) = P(f) \circ Q(f)$

Remarque 2.1.2. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E .

1. Pour tout $A \in M_n(\mathbb{K})$ et pour tout $P \in \mathbb{K}[X]$, avec $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$, la matrice $P(A)$ est définie par:

$$P(A) = a_0 I_n + a_1 A + \dots + a_n A^n = \sum_{k=0}^n a_k A^k$$

2. $\forall m \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, f^m \circ f^n = f^n \circ f^m = f^{n+m}$.
3. $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall Q \in \mathbb{K}[X], P(f) \circ Q(f) = Q(f) \circ P(f)$.
4. On suppose que E est de dimension finie $= n$. Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E et soit $A = \text{Mat}(f, \mathcal{B})$, alors

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \text{Mat}(P(f), \mathcal{B}) = P(A) \quad \text{!}$$

2.1.2 Polynôme minimal



Théorème 2. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de **dimension finie** $= n$, avec $n \geq 1$. Alors pour tout endomorphisme f de E , il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$, **non constant et unitaire**, tel que

- (i) $P(f) = 0$
 - (ii) Si Q est un autre polynôme de $\mathbb{K}[X]$, vérifiant $Q(f) = 0$, alors P divise Q .
- Dans ce cas, P s'appelle le **polynôme minimal** de f et se note M_f .

Remarque 2.1.3. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Le polynôme minimal M_f de f est caractérisé par:
 - (i) $M_f(f) = 0$
 - (ii) Si Q est un autre polynôme de $\mathbb{K}[X]$ vérifiant $Q(f) = 0$, alors M_f divise Q
2. $\forall f \in \mathcal{L}(E), \deg(M_f) \geq 1$.
3. Le polynôme minimal d'une matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est le polynôme minimal de n'importe quel endomorphisme d'un espace de dimension n dont sa matrice (dans une base donnée) est la matrice A .

Exemple 2.1.4. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Si $f = 0$ alors $M_f(X) = X$
2. Si $f = \text{Id}_E$ alors $M_f(X) = X - 1$
3. Si f est un projecteur, avec $f \neq 0$ et $f \neq \text{Id}_E$, alors $M_f(X) = X^2 - X$. En effet, comme f est un projecteur donc $f^2 = f$, i.e. $f^2 - f = 0$. Soit $P(X) = X^2 - X$, alors $P(f) = 0$, d'où M_f divise P et puisque $\deg(M_f) \geq 1$ alors $M_f(X) = X$, $M_f(X) = X - 1$ ou $M_f(X) = X^2 - X$. Nous avons supposé que $f \neq 0$ et $f \neq \text{Id}_E$, et par suite $M_f(X) = X^2 - X$.

Proposition 2.1.5. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, f un endomorphisme de E et P un polynôme non constant de $\mathbb{K}[X]$, alors

$P(f)$ est inversible, si et seulement si, P et M_f sont premiers entre eux.

Preuve. " $\Leftarrow$ " Supposons P et M_f sont premiers entre eux et montrons que $P(f)$ est inversible. Comme P et M_f sont premiers entre eux, alors d'après le théorème de Bezout, il existe deux polynômes A et B de $\mathbb{K}[X]$ tels que $AP + M_f B = 1$, d'où $A(f) \circ P(f) + \underbrace{M_f(f) \circ B(f)}_0 = \text{Id}_E$, et par suite $A(f) \circ P(f) = \text{Id}_E$, comme E est de dimension finie alors $P(f)$ est inversible et son inverse est égale à $A(f)$.

" $\Rightarrow$ " Exercice



Remarque 2.1.6. 1. D'après la proposition précédente, un endomorphisme f de E est inversible, si et seulement si, X et M_f sont premiers entre eux. Donc f est inversible, si et seulement si, $M_f(0) \neq 0$.

2. Dans le cas où $P(f)$ est inversible, $P(f)^{-1}$ est un polynôme en f .

2.1.3 Polynôme caractéristique

Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice carrée d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$. On définit la matrice carrée d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$, notée $XI_n - A$ où $XI_n - A = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, tel que

$$b_{ij} = \begin{cases} X - a_{ii} & \text{si } i = j \\ -a_{ij} & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Comme A est une matrice d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$ alors $\det(XI_n - A)$ est un élément de $\mathbb{K}[X]$



Définition 2.1.7. $\det(XI_n - A)$ s'appelle *le polynôme caractéristique* de A et se note χ_A .

Remarque 2.1.8. En pratique, χ_A s'écrit sous la forme:

$$\chi_A(X) = \begin{vmatrix} X - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & X - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & \dots & -a_{n,n-1} & X - a_{nn} \end{vmatrix}$$

Exemple 2.1.9. Soit $A \in M_2(\mathbb{K})$, avec $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, alors

$$\begin{aligned} \chi_A(X) &= \begin{vmatrix} X - a & -b \\ -c & X - d \end{vmatrix} \\ &= (X - a)(X - d) - bc \\ &= X^2 - (a + d)X + (ad - bc) \\ &= X^2 - \text{tr}(A)X + \det(A) \end{aligned}$$



Théorème 3. Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$, le polynôme caractéristique χ_A est un polynôme *unitaire de degré n* .

$$\chi_A(X) = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A).$$

Proposition 2.1.10. Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique. *La réciproque est fausse.* 

Preuve. Soient A et B deux matrices semblables donc il existe une matrice inversible P telle que $B = P^{-1}AP$ alors

$$\begin{aligned} \chi_B(X) &= \det(XI - B) = \det(XI - P^{-1}AP) \\ &= \det[P^{-1}(XI - A)P] = \det(XI - A) = \chi_A(X) \end{aligned}$$

La réciproque est fausse, par exemple I_2 et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Corollaire 2.1.11. Soient A et B deux matrices carrées d'ordre n , alors on a

$$\chi^t A = \chi_A \quad \text{et} \quad \chi_{AB} = \chi_{BA}.$$

Preuve.

Définition 2.1.12. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $= n$, $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E , f un endomorphisme de E et A la matrice de f par rapport à la base $\mathcal{B}$. Alors le polynôme caractéristique de f , noté χ_f est défini par

$$\chi_f(X) = \det(XI - A) = \chi_A(X)$$

Remarque 2.1.13. 1. La définition précédente a un sens, car si B est la matrice de f par rapport à une autre base de E , alors on sait que A et B sont semblables, donc d'après la proposition précédente, A et B ont même polynôme caractéristique.

2. Si $\dim(E) = n$, alors pour tout $f \in \mathcal{L}(E)$, $\deg(\chi_f) = n$.

3. Le polynôme minimal d'un endomorphisme est loin d'être son polynôme caractéristique.

Exemple 2.1.14. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $= n$ et $f \in \mathcal{L}(E)$.

1. Si $f = 0$ alors $M_f = X$ et $\chi_f = X^n$.

2. Si $f = \text{id}$ alors $M_f = X - 1$ et $\chi_f = (X - 1)^n$

3. On suppose, maintenant que f est un projecteur, avec $f \neq 0$ et $f \neq \text{id}_E$, alors on sait que

$$E = \ker(f) \oplus \text{Im}(f) \quad \text{et} \quad \forall x \in \text{Im}(f), \quad f(x) = x.$$

Soit $p = \dim(\ker(f))$ et soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ une base de E , telle que $(e_1, e_2, \dots, e_p)$ soit une base de $\ker(f)$ et $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ soit une base de $\text{Im} f$. Soit M la matrice de f par rapport à la base $\mathcal{B}$, puisque $\forall j \in \{1, 2, \dots, p\}$, $f(e_j) = 0$ et $\forall j \in \{p+1, \dots, n\}$, $f(e_j) = e_j$, alors M s'écrit sous la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-p} \end{pmatrix}$$

par suite on a,

$$\chi_f = \det(XI - M) = \begin{vmatrix} XI_p & 0 \\ 0 & (X-1)I_{n-p} \end{vmatrix} = X^p(X-1)^{n-p}.$$

Donc si f est un projecteur, avec $f \neq 0$ et $f \neq \text{id}_E$, alors $M_f = X(X-1)$ et $\chi_f = X^p(X-1)^{n-p}$ où $p = \dim(\ker(f))$.



Théorème 4. (Théorème de Cayley-Hamilton) Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme quelconque de E . Alors M_f divise χ_f

Remarque 2.1.15. Toujours on a $\chi_f(f) = 0$.

2.1.4 Théorème de décomposition des noyaux



Théorème 5. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E . On suppose qu'il existe deux polynômes P_1 et P_2 , tels que:

(i) P_1 et P_2 sont premiers entre eux, $(P_1 \wedge P_2 = 1)$.

(ii) $(P_1 P_2)(f) = 0$

Alors

$$E = \ker(P_1(f)) \oplus \ker(P_2(f))$$



Remarque 2.1.16. Si on considère $m \geq 2$ polynômes vérifiant les deux conditions du théorème précédent alors on peut démontrer, par récurrence sur m , la généralisation suivante

$$E = \bigoplus_{i=1}^m \ker(P_i(f))$$

Preuve. On sait que

$$E = \ker(P_1(f)) \oplus \ker(P_2(f)) \iff \begin{cases} E = \ker(P_1(f)) + \ker(P_2(f)) \\ \ker(P_1(f)) \cap \ker(P_2(f)) = \{0_E\} \end{cases}$$

P_1 et P_2 sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Bezout, il existe deux polynômes A et B de $\mathbb{K}[X]$, tels que $AP_1 + BP_2 = 1$, d'où $A(f) \circ P_1(f) + B(f) \circ P_2(f) = \text{Id}_E$ et par suite pour tout $x \in E$ on ait,

$$x = \underbrace{(A(f) \circ P_1(f))(x)}_{x_2} + \underbrace{(B(f) \circ P_2(f))(x)}_{x_1}$$

avec $x_1 \in \ker(P_1(f))$ et $x_2 \in \ker(P_2(f))$. Donc $E = \ker(P_1(f)) + \ker(P_2(f))$.

Soit $x \in \ker(P_1(f)) \cap \ker(P_2(f))$ alors $x = A(f)(P_1(f)(x)) + B(f)(P_2(f)(x)) = 0$ car $P_1(f)(x) = P_2(f)(x) = 0$.

Corollaire 2.1.17. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E . On suppose qu'il existe deux polynômes P_1 et P_2 , tels que:

(i) P_1 et P_2 sont premiers entre eux, ($P_1 \wedge P_2 = 1$).

(ii) $(P_1 P_2)(f) = 0$

Alors

$$E = \ker(P_1(f)) \bigoplus \text{Im}(P_1(f)) = \ker(P_2(f)) \bigoplus \text{Im}(P_2(f)).$$

Preuve.

$$\begin{aligned} (P_1 P_2)(f) = 0 &\Rightarrow P_2(f) \circ P_1(f) = 0 \\ &\Rightarrow \forall x \in E \quad P_2(f)(P_1(f)(x)) = 0 \\ &\Rightarrow \forall x \in E \quad P_1(f)(x) \in \ker(P_2(f)) \\ &\Rightarrow \text{Im}(P_1(f)) \subset \ker(P_2(f)). \end{aligned}$$

D'autre part, d'après le théorème de décomposition, $E = \ker(P_1(f)) \oplus \ker(P_2(f))$ donc

$$\dim(E) = \dim(\ker(P_1(f))) + \dim(\ker(P_2(f)))$$

et d'après le théorème du rang, on a

$$\dim(E) = \dim(\ker(P_1(f))) + \dim(\text{Im}(P_1(f)))$$

Donc, on voit que $\dim(\text{Im}(P_1(f))) = \dim(\ker(P_2(f)))$. Comme $\text{Im}(P_1(f)) \subset \ker(P_2(f))$ alors $\text{Im}(P_1(f)) = \ker(P_2(f))$.

2.2 Diagonalisation

2.2.1 Valeurs propres - Vecteurs propres

Définition 2.2.1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E . On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est une **valeur propre** de f , s'il existe $x \in E$, avec $x \neq 0_E$, tel que $f(x) = \lambda x$.

Dans ce cas, x s'appelle un **vecteur propre** associé à la valeur propre λ .

Remarque 2.2.2. 

1.

$$\begin{aligned} \lambda \text{ est une valeur propre de } f &\iff \ker(f - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0_E\}. \\ &\iff f - \lambda \text{Id}_E \text{ n'est pas injectif.} \end{aligned}$$

2. Si de plus E est de dimension finie, alors

$$\begin{aligned}
 \lambda \text{ est une valeur propre de } f &\iff \ker(f - \lambda \text{Id}_E) \neq \{0_E\}. \\
 &\iff f - \lambda \text{Id}_E \text{ n'est pas injectif.} \\
 &\iff f - \lambda \text{Id}_E \text{ n'est pas bijectif.} \\
 &\iff \det(\lambda \text{Id}_E - f) = 0.
 \end{aligned}$$



Théorème 6. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E . Alors les propositions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de f .
- (ii) λ est une racine de M_f .
- (iii) λ est une racine de χ_f .

Preuve. (i) $\Rightarrow$ (ii) On suppose que λ est une valeur propre de f , alors il existe un vecteur non nul $x \in E$ tel que $f(x) = \lambda x$, d'où pour tout entier k on a $f^k(x) = \lambda^k x$.

Posons $M_f(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_mX^m$, alors on a

$$\begin{aligned}
 M_f(f)(x) &= a_0x + a_1\lambda x + \dots + a_{m-1}\lambda^{m-1}x + a_m\lambda^m x \\
 &= (a_0 + a_1\lambda + \dots + a_{m-1}\lambda^{m-1} + a_m\lambda^m)x \\
 &= M_f(\lambda).x
 \end{aligned}$$

Comme $M_f(f)(x) = 0$ et $x \neq 0_E$ alors $M_f(\lambda) = 0$ i.e λ est une racine de M_f .

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Evident car M_f divise χ_f

(iii) $\Rightarrow$ (i) Supposons que $\chi_f(\lambda) = 0$ i.e $\det(\lambda \text{Id}_E - f) = 0$ i.e λ est une valeur propre de f .

Remarque 2.2.3. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Alors pour tout endomorphisme f de E , le polynôme caractéristique et le polynôme minimal de f ont mêmes racines sur $\mathbb{K}$.

$$\forall \lambda \in \mathbb{K} \quad M_f(\lambda) = 0 \iff \chi_f(\lambda) = 0$$



2.2.2 Sous-espaces propres

Définition 2.2.4. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, f un endomorphisme de E et $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de f . On appelle **sous-espace propre associé à la valeur propre λ** , le sous-espace vectoriel de E , noté E_λ et défini par :

$$E_\lambda = \ker(f - \lambda \text{Id}_E)$$



Remarque 2.2.5. 1. $\forall x \in E, x \in E_\lambda \iff f(x) = \lambda x$.

2. x est un vecteur propre associé à λ ssi $x \in E_\lambda$ et $x \neq 0_E$

3. Si λ est une valeur propre de f alors E_λ est **stable** par f , i.e $f(E_\lambda) \subset E_\lambda$.

4. Si λ_1 et λ_2 deux valeurs propres distinctes de f alors on a $E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{0_E\}$.



Proposition 2.2.6. 1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, f un endomorphisme de E et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ des valeurs propres deux à deux distinctes de f , alors la somme $E_{\lambda_1} + E_{\lambda_2} + \dots + E_{\lambda_m}$ est directe.

2. On suppose que $\dim(E) = n$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ est une racine de χ_f de multiplicité m , alors on a

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m$$

Remarque 2.2.7. Si $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ des valeurs propres deux à deux distinctes de f et si $x_1 \in E_{\lambda_1}, x_2 \in E_{\lambda_2}, \dots, x_m \in E_{\lambda_m}$ alors la famille $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ est libre.

2.2.3 Endomorphismes diagonalisables



Rappel: Polynômes

Définition 2.2.8. Soient P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ et $m \in \mathbb{N}^*$. On dit que $\lambda \in \mathbb{K}$ est une racine de P de multiplicité m , s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$, tel que $P = (X - \lambda)^m Q$ et $Q(\lambda) \neq 0$.

Rappelons que si $P \in \mathbb{K}[X]$, avec $P = a_0 + a_1X + \dots + a_{n-1}X^{n-1} + a_nX^n$, on définit le polynôme dérivé de P , noté P' , par

$$P' = a_1 + 2a_2X + \dots + (n-1)a_{n-1}X^{n-2} + na_nX^{n-1}$$

Théorème 7. Soient P un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Alors les propositions suivantes sont équivalentes

1. λ est une racine de P de multiplicité m .
2. $P(\lambda) = P'(\lambda) = \dots = P^{(m-1)}(\lambda) = 0$ et $P^{(m)}(\lambda) \neq 0$

Définition 2.2.9. On dit qu'un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est **scindé** sur $\mathbb{K}$, si P s'écrit sous la forme:

$$P(X) = a(X - \lambda_1)^{m_1}(X - \lambda_2)^{m_2} \dots (X - \lambda_r)^{m_r}$$

où $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ sont les racines deux à deux distinctes de P dans $\mathbb{K}$.

Remarque 2.2.10. Tout polynôme à coefficients dans $\mathbb{C}$ est scindé. Cette propriété n'est pas vraie pour $\mathbb{R}$.

Définition 2.2.11. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme de E . On dit que u est **diagonalisable**, si

- (i) Le polynôme caractéristique de f est scindé sur $\mathbb{K}$.
- (ii) Il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est une matrice diagonale.

Remarque 2.2.12. 1. Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite **diagonalisable**, s'il est semblable à une matrice diagonale i.e s'il existe une matrice inversible $P \in M_n(\mathbb{K})$ et il existe une matrice diagonale $D \in M_n(\mathbb{K})$, tel que $A = PDP^{-1}$.

2. f est diagonalisable ssi χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$ et il existe une base de E formé de vecteurs propres de f .


Théorème 8. (condition nécessaire et suffisante de diagonalisation)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $= n$ et f un endomorphisme de E . On suppose que χ_f est scindé et soit $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ les racines deux à deux distinctes de χ_f dans $\mathbb{K}$ de multiplicités respectives $m_1, m_2, \dots, m_r$. Alors les propositions suivantes sont équivalentes:

- (i) f est diagonalisable.
- (ii) M_f n'a que des racines simples.
- (iii) $E = E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_r}$.
- (iv) $\forall i \in \{1, \dots, r\}, \dim(E_{\lambda_i}) = m_i$

Preuve. (Indication)

- (i) $\Rightarrow$ (ii) Il suffit de remarquer que $P(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \dots (X - \lambda_r)$ est un polynôme annulateur de f de plus les racines de M_f sont les racines de P donc $P = M_f$
- (2i) $\Rightarrow$ (3i) Appliquer le théorème de décomposition des noyaux, pour les polynômes $P_i(X) = X - \lambda_i$. Le produit de P_i est égale à M_f donc il est annulateur de f et P_i, P_j sont premiers entre eux pour tout $i \neq j$.
- (3i) $\Rightarrow$ (4i) Il suffit de remarquer que la somme de m_i est égale à n (car le degré de poly caractéristique est n) et la somme de $\dim(E_{\lambda_i})$ est encore n (par hypothèse). Alors $m_i = \dim(E_{\lambda_i})$
- (4i) $\Rightarrow$ (i) Il faut utiliser que la somme des sous espaces propres est directe alors on a une famille libre.

Comme conséquences du Théorème précédent on a

Corollaire 2.2.13. (condition suffisante de diagonalisation)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $= n$ et f un endomorphisme de E . On suppose que χ_f est scindé tel que χ_f n'a que des racines simples. Alors f est diagonalisable.

Preuve. On sait que M_f divise χ_f et puisque χ_f n'a que des racines simples, alors M_f n'a aussi que des racines simples. Donc, d'après le théorème précédent, f est diagonalisable.

Corollaire 2.2.14. (condition suffisante de diagonalisation)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $= n$ et f un endomorphisme de E . On suppose que f possède n valeurs propres deux à deux distinctes. Alors f est diagonalisable.

Preuve. f admet n valeurs propres deux à deux distinctes, alors χ_f est scindé et à racines simples donc d'après le corollaire précédent, f est diagonalisable.

Remarque 2.2.15.

- Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et f un projecteur de E . Alors f est diagonalisable. En effet M_f n'a que des racines simples.
- Soient E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E tel que $f^m = \text{Id}_E$ avec $m \geq 2$. Alors f est diagonalisable. En effet, Soit $P(X) = X^m - 1$, comme $P(f) = 0$ donc M_f divise P d'où les racines de M_f sont les racines de P . Donc il suffit de montrer que les racines de P sont simples. on suppose que il existe une racine λ double de P alors $P(\lambda) = P'(\lambda) = 0$, avec $P'(X) = mX^{m-1}$ donc $\lambda = 0$. Ce que est absurde car $P(0) \neq 0$.
- Soient E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie et f un endomorphisme de E et $\lambda \neq 0$ valeur propre de f alors $E_\lambda \subset \text{Im}(f)$



La diagonalisation d'une matrice en pratique

Soit M une matrice d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

1. Calculer le polynôme caractéristique χ_M , trouver ses racines et une factorisation associée du polynôme pour obtenir les valeurs propres avec leurs ordres de multiplicité respectifs. Si le polynôme n'est pas scindé, la matrice n'est pas diagonalisable.
2. Si le polynôme caractéristique est scindé, décrire pour chaque valeur propre le sous-espace propre qui lui est associé.
3. Pour chacune des valeurs propres, comparer l'ordre de multiplicité de la valeur propre avec la dimension du sous-espace propre correspondant. Si ces deux nombres sont égaux pour toutes les valeurs propres, alors la matrice est diagonalisable. S'il existe au moins une valeur propre pour laquelle ce n'est pas le cas, la matrice n'est pas diagonalisable.
4. Si la matrice est diagonalisable et si $\{V_1, \dots, V_n\}$ est une base formée de vecteurs propres associés aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de M comptées avec leur ordre de multiplicité, alors la matrice P dont les colonnes sont les vecteurs $V_i, i = 1, \dots, n$, est telle que

$$M = P^{-1} \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P.$$

Donc on déduit que **la somme de valeurs propre d'une matrice est égale à son trace** et le **produit de valeurs propres est égale à son déterminant**.

i.e $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(M)$ et $\prod_{i=1}^n \lambda_i = \det(M)$.



Exercice: Les questions sont indépendantes.

1. La matrice suivante est-elle diagonalisable

$$\begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2. Réduire les matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice suivante est diagonalisable

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b & c \\ 0 & 1 & d & e \\ 0 & 0 & 2 & f \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

4. Soient $(A, B) \in M_n(\mathbb{C})$ et $\alpha \in \mathbb{C}^*$ tels que $AB - BA = \alpha A$

- (a) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k B - BA^k = \alpha k A^k$
- (b) Montrer que A est nilpotente.

Application de diagonalisation: Exercices Facultatifs

1. Exprimer en fonction de n les suites définies par $u_0 = v_0 = w_0 = 1$ et

$$\begin{cases} u_{n+1} &= 3u_n - v_n + w_n + 1 \\ v_{n+1} &= 2v_n + 1 \\ w_{n+1} &= u_n - v_n + 3w_n. \end{cases}$$

2.3 Trigonalisation

On a vu dans la section précédente que tout endomorphisme n'est pas nécessairement diagonalisable. On va maintenant montrer que l'on peut en revanche toujours trouver une base de l'espace par rapport à laquelle la matrice d'un endomorphisme défini sur un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel est une matrice triangulaire.

Définition 2.3.1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme de E . On dit que f est **trigonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice A de f s'écrit sous la forme triangulaire supérieure:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Remarque 2.3.2. 

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme trigonalisable de E . Alors il existe une base de E dans laquelle la matrice B de f s'écrit sous la forme triangulaire inférieure:

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & 0 & \dots & 0 \\ b_{21} & b_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

En effet, comme f est trigonalisable, alors il existe une base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ de E dans laquelle la matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ de f s'écrit sous la forme triangulaire supérieure.

Soit $(v_1, v_2, \dots, v_n)$ la base de E définie pour tout $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ par $v_j = e_{n-j+1}$, autrement dit, on $v_1 = e_n$, $v_2 = e_{n-1}, \dots, v_n = e_1$. Soit $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice de f par rapport à la base $(v_1, v_2, \dots, v_n)$, alors pour tout $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, on a $b_{ij} = a_{n-i+1, n-j+1}$, donc il est facile de voir que B est une matrice triangulaire inférieure.

Définition 2.3.3. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, f un endomorphisme de E et $\lambda \in \mathbb{K}$ une valeur propre de f de multiplicité m_λ . On appelle **sous-espace caractéristique associé à la valeur propre λ** , le sous-espace vectoriel de E , noté C_λ et défini par :

$$C_\lambda = \ker((f - \lambda \text{Id}_E)^{m_\lambda})$$



Remarque 2.3.4. 1. Si λ est une valeur propre de f alors, $E_\lambda \subset C_\lambda$.

2. Si λ est une valeur propre de f alors C_λ est **stable** par f , i.e $f(C_\lambda) \subset C_\lambda$.

3. Soient $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ des valeurs propres deux à deux distinctes de f . Si χ_f est scindé alors E est en somme directe de sous espaces caractéristiques de f i.e

$$E = C_{\lambda_1} \oplus C_{\lambda_2} \oplus \dots \oplus C_{\lambda_r}.$$



Théorème 9. (condition nécessaire et suffisante de trigonalisation)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et f un endomorphisme de E . Alors on a les équivalences suivantes

1. f est trigonalisable,
2. χ_f : le polynôme caractéristique de f est scindé sur $\mathbb{K}$.
3. E est la somme directe de sous espaces caractéristiques de f

Remarque 2.3.5. 1. Tout endomorphisme diagonalisable est trigonalisable.

2. Tout endomorphisme d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel est trigonalisable.

3. Si f est un endomorphisme trigonalisable et si A est une matrice triangulaire qui représente f dans une base de E , alors les éléments diagonaux de A sont les valeurs propres de f i.e on a

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & \lambda_2 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1n} \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

où $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres non nécessairement deux à deux distinctes de f . On voit donc que le déterminant et la trace de f s'expriment uniquement en fonction des valeurs propres:

$$\det(f) = \prod_{i=1}^n \lambda_i \quad \text{tr}(f) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

4. En particulier, si χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$ et si

$$\chi_f(X) = (X - \lambda_1)^{m_1} (X - \lambda_2)^{m_2} \dots (X - \lambda_r)^{m_r}$$

Alors on a

$$\left\{ \begin{array}{l} \det(f) = \prod_{i=1}^r \lambda_i^{m_i} \\ \text{et} \\ \text{tr}(f) = \sum_{i=1}^r m_i \lambda_i \end{array} \right. \quad \begin{array}{c} \text{!} \\ \text{!} \end{array} \quad \text{Plus généralement pour tout } k \in \mathbb{N}^* \quad \begin{array}{c} \text{!} \\ \text{!} \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \det(f^k) = \prod_{i=1}^r \lambda_i^{k m_i} \\ \text{et} \\ \text{tr}(f^k) = \sum_{i=1}^r m_i \lambda_i^k \end{array} \right.$$

Exemple 2.3.6.

$$\begin{pmatrix} -4 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -3 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

On peut résumer les conditions de diagonalisabilité et de trigonalisation établies dans ce chapitre.



Conditions de diagonalisabilité et de trigonalisabilité d'un endomorphisme

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \neq 0$ et f un endomorphisme de E . Ci-dessous, on a noté χ_f le polynôme caractéristique de f , M_f le polynôme minimal de f , m_i la multiplicité de la valeur propre λ_i de f , $E_{\lambda_i} = \ker(f - \lambda_i \text{Id}_E)$ le sous-espace propre associé à λ_i et $C_{\lambda_i} = \ker((f - \lambda_i \text{Id}_E)^{m_i})$ le sous-espace caractéristique associé à λ_i , pour $i = 1, \dots, r$.

f est diagonalisable	$\iff$	il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale,
	$\iff$	il existe une base de E constituée de vecteurs propres de f ,
	$\iff$	E est la somme directe des sous-espaces propres de f ,
	$\iff$	$n = \sum_{i=1}^r \dim(E_{\lambda_i})$,
	$\iff$	χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$ et $m_i = \dim(E_{\lambda_i})$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$,
	$\iff$	M_f est scindé sur $\mathbb{K}$, à racines simples
	$\iff$	il existe un polynôme P non nul, annulateur de f , scindé sur $\mathbb{K}$ et à racines simples
	$\iff$	f possède n valeurs propres simples $\iff \chi_f$ est scindé sur $\mathbb{K}$, à racines simples.
f est trigonalisable	$\iff$	il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire supérieure,
	$\iff$	χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$,
	$\iff$	E est la somme directe des sous-espaces caractéristiques de f .

2.4 Endomorphismes nilpotents

Définition 2.4.1. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et f un endomorphisme de E . On dit que f est **nilpotent** s'il existe un entier $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^m = 0$



Remarque 2.4.2. 1. L'endomorphisme nul est nilpotent.

2. Si f est un endomorphisme nilpotent et si g est un endomorphisme quelconque, tel que $f \circ g = g \circ f$, alors $f \circ g$ est nilpotent. En effet, soit $m \in \mathbb{N}^*$, tel que $f^m = 0$, alors on a $(f \circ g)^m = f^m \circ g^m$, car $f \circ g = g \circ f$, donc $(f \circ g)^m = 0$.

3. Soient f et g deux endomorphismes nilpotents, tels que $f \circ g = g \circ f$, alors $f + g$ est nilpotent. Exercice.

4. Si f est nilpotent alors $\ker(f) \neq \{0_E\}$

5. Une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite nilpotente, s'il existe $m \in \mathbb{N}^*$, tel que $A^m = 0$.

Proposition 2.4.3. Soit f un endomorphisme nilpotent, alors il existe un entier $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^q = 0$ et $f^{q-1} \neq 0$. Dans ce cas q s'appelle **indice de nilpotence** de f .

Preuve. Soit $\mathcal{A} = \{m \in \mathbb{N}^*; f^m = 0\}$, comme f est nilpotent alors $\mathcal{A} \neq \emptyset$ donc $\mathcal{A}$ admet un plus petit élément noté par q et par suite $f^q = 0$ aussi on a $q-1 \notin \mathcal{A}$ car q est le plus petit élément de $\mathcal{A}$ donc $f^{q-1} \neq 0$.

Remarque 2.4.4. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $= n$ et f un endomorphisme de E nilpotent non nul d'indice q alors

$$2 \leq q \leq n$$



Proposition 2.4.5. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $= n$ et f un endomorphisme de E . Alors on a les équivalences suivantes

1. f est nilpotent,
2. $M_f = X^q$ où q est l'indice de nilpotence de f
3. $\chi_f = X^n$

Preuve. Exercice....

? Questions

1. Démontrer que, sur $\mathbb{C}$, une matrice est nilpotente si et seulement si 0 est son unique valeur propre. Est-ce encore vrai sur $\mathbb{R}$?
2. Soient f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie vérifiant $f \circ g - g \circ f = f$. Montrer que f est nilpotent.


Théorème 10. (décomposition de Dunford)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , avec $n \geq 1$, et f un endomorphisme de E dont le polynôme caractéristique χ_f est **scindé** sur $\mathbb{K}$. Alors il existe un unique endomorphisme diagonalisable g et un unique endomorphisme nilpotent v , tels que:

1. $f = g + v$.
2. $g \circ v = v \circ g$.

De plus g et v soient des polynômes en f .

En particulier:

Toute matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ se décompose d'une manière unique sous la forme $A = D + N$ où D et N sont deux matrices respectivement diagonalisable et nilpotente, qui commutent.

Exemple 2.4.6. Donner la décomposition de Dunford de la matrice

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

? Questions de révision

1. Montrer la décomposition de Dunford pour une matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$.
2. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, où E est un e.v. de dimension finie. On suppose que $rg(f) = 1$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit diagonalisable.
3. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, où E est un e.v. de dimension finie. Montrer que f est un projecteur si et seulement si f est diagonalisable et $Sp(f) = \{0; 1\}$. $Sp(f) :=$ Spectre de f est l'ensemble de valeurs propres de f .
4. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$, où E est un e.v. de dimension finie. On suppose que g est nilpotent et $g \circ f = f \circ g$. Montrer que $Sp(f) \subset Sp(f + g)$.
5. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$, où E est un e.v. de dimension finie. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ ont même valeurs propres. Donner un exemple où $f \circ g$ est diagonalisable par contre $g \circ f$ n'est pas diagonalisable.
6. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ avec $\dim(E) < \infty$. Montrer que si λ est une valeur propre de f alors $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(f)$. Dédire que si f est diagonalisable alors $P(f)$ l'est.
7. Donner les valeurs propres de l'endomorphisme $A \mapsto {}^t A$.
8. Soit A une matrice inversible diagonalisable. Est-ce que l'inverse de A est diagonalisable?
9. Montrer que si $A \in M_n(\mathbb{K})$; $rg(A^2) < rg(A)$ alors A n'est pas diagonalisable.

Dans la suite, E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n et f un endomorphisme nilpotent non nul d'indice q .

Pour chaque $i \in \{0, 1, \dots, q\}$, on pose $E_i = \ker(f^i)$, alors on a:

$$\begin{array}{c} \text{!} \\ \text{!} \end{array} \quad \{0_E\} = E_0 \subseteq E_1 \subseteq \dots \subseteq E_{q-1} \subseteq E_q = E \quad \begin{array}{c} \text{!} \\ \text{!} \end{array}$$

10. Montrer que
 - (a) $E_0 \subsetneq E_1 \subsetneq \dots \subsetneq E_{q-1} \subsetneq E_q = E$.
 - (b) Pour tout $i \in \{0, 1, \dots, q-1\}$, on a $f(E_{i+1}) \subset E_i$.
11. Soit F un sous-espace vectoriel de E . On suppose qu'il existe $i_0 \in \{1, \dots, q\}$ tel que $E_{i_0} \cap F = \{0_E\}$. Montrer que:
 - (a) $f(F) \cap E_{i_0-1} = \{0_E\}$
 - (b) Si v l'endomorphisme induit par f sur F , alors $v : F \rightarrow f(F)$ est un isomorphisme.
12. Dédire des questions 10 et 11 qu'il existe des s.e.v. $F_1, F_2, \dots, F_q$ de E tels que
 - (a) $E_i = E_{i-1} \oplus F_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, q\}$
 - (b) $f(F_i) \subset F_{i-1} \quad \forall i \in \{2, \dots, q\}$
 - (c) $E = F_1 \oplus F_2 \oplus \dots \oplus F_q$

